

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»
	Программа вступительных испытаний
	Высшее образование – программы магистратуры



УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ»
 И.В. Петухов
 " 30 " 10 2025 г.

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 ДЛЯ ПРИЕМА НА НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
 МАГИСТРОВ**

09.04.03 «Прикладная информатика»

Рассмотрено на заседании экзаменационной комиссии по приему на направ-
 ление подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информатика»
 протокол № 1 от 30.10.2025 г.

2025

	Должность	Фамилия И.О. / Подпись	Дата
Разработал	Председатель экзаменационной комиссии по приему на направле- ние подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информа- тика»	Уразаева Т. А. / 	30.10. 25
Согласовано	Первый проректор	Роженцов А.А. / 	30.10.25
Действует до момента переутверждения			

<i>Переутверждена</i>			
		<i>Фамилия И.О. / Подпись</i>	<i>Дата</i>
Утверждено	Председатель экзаменационной комиссии по приему на направление подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информатика»		
Согласовано	Первый проректор		
<i>Переутверждена</i>			
		<i>Фамилия И.О. / Подпись</i>	<i>Дата</i>
Утверждено	Председатель экзаменационной комиссии по приему на направление подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информатика»		
Согласовано	Первый проректор		
<i>Переутверждена</i>			
		<i>Фамилия И.О. / Подпись</i>	<i>Дата</i>
Утверждено	Председатель экзаменационной комиссии по приему на направление подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информатика»		
Согласовано	Первый проректор		
<i>Действует до момента переутверждения</i>			

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана для поступающих в магистратуру на направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» программа «Информационные технологии в управлении бизнес-архитектурой» осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена.

Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для подготовки к вступительным испытаниям по следующим дисциплинам:

«Экономика и организация предприятия»

«Эконометрика»

«Проектирование информационных систем»

«Операционные системы»

«Информационные системы и технологии»

«Базы данных»

Перечень дисциплин соответствует учебному плану основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».

В программе представлены демонстрационный вариант экзаменационного билета, система оценки экзаменационных работ.

I. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

1. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Общая характеристика предприятия.

Понятие, цели, задачи, функции; общая и производственная структуры; организационно-правовые формы хозяйствования.

Производственная программа и производственная мощность предприятия.

Промышленная продукция: понятие и классификация ее по степени готовности. Понятие, натуральные и стоимостные показатели производственной программы, методика расчета валовой, товарной и реализованной продукции. Факторы, влияющие на величину объема производства и реализации продукции. Понятие производственной мощности и факторы, ее определяющие. Методика определения производственной мощности предприятия и ее подразделений.

Основные средства предприятия.

Понятие, состав, классификация и структура основных средств и виды их стоимостной оценки: полная первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость. Износ и амортизация основных средств. Срок полезного использования основных средств. Показатели состояния, движения и использования основных средств. Пути повышения эффективности использования основных средств.

Оборотные средства предприятия.

Понятие, классификация, структура оборотных средств, источники их формирования, кругооборот. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости как средство интенсификации работы предприятия.

Кадры и производительность труда.

Понятие и классификация кадров. Расчет численности работников предприятия. Показатели движения кадров. Понятие и значение производительности труда. Показатели производительности труда: выработка и трудоемкость.

Оплата труда работников предприятия.

Понятие и принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты труда. Тарифная система оплаты труда служащих. Нетарифные системы оплаты труда. Формы и системы заработной платы.

Себестоимость продукции (изделия, работы, услуги).

Понятие себестоимости, виды. Классификация расходов. Смета затрат на производство и реализацию продукции. Калькулирование себестоимости продукции. Условно-постоянные и условно-переменные расходы, их влияние на величину себестоимости единицы продукции (работы). Пути снижения себестоимости продукции.

Цена, прибыль, рентабельность продукции и производства на предприятии.

Понятие и виды цен на промышленную продукцию. Значение цены в рыночной экономике. Пути совершенствования ценообразования. Прибыль: понятие, виды, методика расчета. Значение прибыли для работы предприятия в рыночных условиях. Показатели рентабельности, их значение для повышения эффективности и интенсивности работы предприятия. Направление повышения прибыли и рентабельности.

Список литературы:

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для академического бакалавриата: [по экономическим направлениям и специальностям] / Л. А. Чалдаева. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2015.
2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015.
3. Экономика предприятия (организации): учебник / под ред. Н. А. Софронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономисту, 2009.
4. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

2. ЭКОНОМЕТРИКА

Линейная модель множественной регрессии.

Определения "эконометрическая модель" и "спецификация модели". Виды эконометрических моделей по типам зависимости и количеству включенных факторов. Минимальный объем выборки, необходимый для построения эконометрической модели. Ошибки спецификации, случайная величина (возмущение). Требования к факторам, включаемым в модель множественной регрессии. Характеристики матрицы парных коэффициентов линейной корреляции. Смысл понятий "коллинеарные" и "мультиколлинеарные" факторы. Методы отбора факторов для построения модели регрессии. Фиктивные переменные, примеры и условия использования в эконометрических моделях. Экономический смысл параметров линейного уравнения множественной регрессии.

Метод наименьших квадратов (МНК).

Понятие отклонений выборочных (фактических) значений результативного признака от расчетных. Сущность МНК, система нормальных уравнений МНК. Предпосылки МНК. Выявление автокорреляции остаточных величин (критерий

Дарбина–Уотсона), наличия гетероскедастичности (тест Гольдфелда–Квандта), мультиколлинеарности объясняющих переменных (матрица парных коэффициентов корреляции). Свойства несмещенности, эффективности и состоятельности оценок коэффициентов регрессии, последствия их нарушения. Методы исключения гетероскедастичности и автокорреляции в остатках. Преобразование модели на основе ОМНК (обобщенный МНК).

Оценка качества эконометрической модели.

Поле корреляции (диаграмма рассеивания). Парный коэффициент корреляции как показатель тесноты линейной связи, его характеристики. Множественный коэффициент корреляции. Коэффициент эластичности. Общая, объясненная и остаточная дисперсии. Коэффициент детерминации, его сущность и характеристики. Скорректированный коэффициент детерминации. Общая, объясненная и остаточная сумма квадратов отклонений. Оценка статистической значимости модели, F-критерий Фишера. Уровень значимости. Оценка статистической значимости параметров эконометрической модели, t-статистика Стьюдента. Доверительный интервал, стандартная ошибка коэффициента регрессии.

Нелинейные модели регрессии.

Виды нелинейной зависимости между экономическими показателями (кривая Филипса, кривая Энгеля). Два класса нелинейных регрессионных моделей. Оценка параметров нелинейных моделей. Линеаризация нелинейных моделей. Индекс корреляции. Показатели оценки качества нелинейных уравнений регрессии. Коэффициент детерминации для нелинейных уравнений. Замена нелинейных зависимостей линейными уравнениями.

Модели временных рядов.

Понятия временного ряда, уровня временного ряда. Компоненты, формирующие уровень временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда. Коэффициент автокорреляции, его свойства. Автокорреляционная функция, коррелограмма. Методы выравнивания уровней временного ряда. Методика построения аддитивной и мультипликативной моделей. Стационарный и нестационарный временной ряд. Идентификация временных рядов.

Система одновременных уравнений.

Виды систем уравнений. Система эконометрических уравнений. Преимущества использования систем уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные. Структурная и приведенная формы модели. Алгоритм перехода от структурной формы к приведенной форме системы одновременных уравнений (СОУ). Методы оценки параметров систем линейных одновременных уравнений. Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов (КМНК) и двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК).

Список литературы:

Костромин, А.В. Эконометрика: [учебное пособие] / А.В. Костромин, Р.М. Кундакчан. – М.: КноРус, 2015. – 227, [1] с. : ил.

Практикум по эконометрике: учеб. пособие для экон. вузов / [И.И. Елисеева и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 343 с. : ил.

Эконометрика: [учеб. для вузов по специальности 080601 "Статистика" и др.] / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009. – 288 с. : ил.

Эконометрика: [учеб. для студентов вузов по специальности «Статистика» и др. экон. специальностям] / В.С. Мхитарян [и др.] ; под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Проспект, 2009.

Яковлев, В.П. Эконометрика: Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс]: Учебники – Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2016. – 384 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70602> – Загл. с экрана.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Понятие предметной области и бизнес – процесса, их структура, классы объектов предметной области.

Классы объектов проектирования. Понятие экономической информационной системы (ЭИС). Классы ЭИС. Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и корпоративной ЭИС.

Понятие экономической задачи. Свойства и классы экономических задач.

Понятие технологии проектирования ЭИС и технологического процесса проектирования, состав компонент технологии проектирования. Содержание цели, задачи и предмета технологии проектирования. Классификация технологий, методов и средств проектирования ЭИС. Требования, предъявляемые к выбираемой технологии проектирования ЭИС. Факторы выбора технологии проектирования ЭИС

Стадии и этапы процесса проектирования ЭИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения проекта ЭИС. Состав проектной документации. Взаимодействие пользователей и разработчиков ЭИС на стадиях и этапах процесса проектирования

Цели и задачи предпроектной стадии создания ЭИС. Организация сбора материалов обследования. Объекты обследования. Методы организации обследования и сбора материалов обследования

Методы и средства формализации описания существующей информационной системы. Организация анализа материалов обследования. Состав технико – экономического обоснования разработки ЭИС

Разработка требований к ЭИС и ее компонентам. Определение состава автоматизируемых функций, задач и их комплексов. Выбор аппаратной и программной платформы ЭИС. Разработка технического задания на проектирование ЭИС.

Определение целей, критериев и ограничений создания ЭИС. Функции ЭИС. Разработка вариантов концепции ЭИС. Выбор окончательного варианта системы. Декомпозиция функций ЭИС. Подходы к выделению функциональных подсистем. Состав функциональных подсистем, комплексов задач и подзадач. Описание постановки задачи. Оценка параметров автоматизируемых функций и задач.

Состав, содержание и принципы информационного обеспечения (ИО) ЭИС. Понятие информационной базы ЭИС. Требования к информационной базе (ИБ). Классификация файлов ИБ. Состав нормативно - справочной информации (НСИ). Способы организации ИБ. Состав и содержание операций проектирования ИБ. Интегрированные базы данных, распределенные базы данных. Показатели оценки и выбора альтернативных вариантов организации ИБ.

Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Методы типового проектирования. Оценка эффективности использования типовых решений. Типовое проектное решение (ТПР). Классы ТПР. Структура ТПР. Состав и содержание операций типового элементного проектирования ЭИС

Виды автоматизированного проектирования. Понятие модельного проектирования. Типы моделей ЭИС. Системы автоматизации проектирования (САПР), их краткая характеристика и содержание проектирования ЭИС с их использованием. CASE-технология проектирования ЭИС. Классы CASE-систем и их характеристика. Состав и содержание операций проектирования с использованием CASE-технологии.

Список литературы:

1. Коваленко В. В. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. Коваленко. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Смирнова Г.Н. Проектирование экономических информационных систем (Часть 1): учебное пособие/ Смирнова Г.Н., Тельнов Ю.Ф. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.
3. Федоренко Е. В. ВРwin и ERwin. CASE-средства проектирования информационных систем: Учебное пособие / Федоренко Е.В., Иванов Ю.П. – М.: Издательство: Институт технологии и бизнеса, 2008.

4. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Введение в операционные системы (ОС).

Определение, назначение, состав и функции ОС. Классификация операционных систем. Назначение и возможности систем группы Microsoft Windows. Особенности работы в операционной системе Windows.

Инсталляция и конфигурирование операционной системы, начальная загрузка. Расширение возможностей пользователя. Работа с файлами и каталогами. Работа с дисками. Обеспечение жизнеспособности системы.

Общая характеристика аппаратуры вычислительных систем. Общая характеристика системного программного обеспечения.

Понятие программного интерфейса, его назначение. Интерфейс ОС с пользователями. Диалоговые и пакетные интерфейсы.

Управление аппаратурой в вычислительной системе. Управление процессорами: виртуальные процессоры, обработка прерываний.

Управление памятью: понятие памяти, типы реальной памяти и их основные характеристики, учет и распределение свободной памяти, иерархическая организация памяти, кэш-память, своппинг.

Виртуальная память.

Управление программами: понятие программы, назначение и функции редактора связей, назначение и функции загрузчика, виртуальные программы.

Управление процессами: состояния процессов, синхронизация процессов, обмен сообщениями, стратегии и дисциплины планирования, наследование ресурсов, тупиковые ситуации, обработка исключений, сохранение и восстановление процессов.

Параллельная обработка и синхронизация процессов.

Управление устройствами: назначение и функции системы управления устройствами, драйверы внешних устройств, планирование доступа к устройствам, управление операциями обмена, буферизация, блокирование, спулинг.

Общая архитектура драйверов на примерах драйверов Microsoft Windows. Организация взаимодействия драйверов в ядре ОС.

Физические и логические разделы внешней памяти.

Файловые системы: назначение, состав, уровни и иерархия функций файловой системы. Структура файловой системы и ее элементы, режимы использования, типы.

Операционные оболочки.

Локальные и глобальные сети. Сетевые операционные системы. Компоненты сети. Организация файлового сервера. Работа в сети. Средства защиты информации в сети. Установка сетевой операционной системы. Глобальные сети. Путеводители (навигаторы). Глобальные и локальные сетевые технологии.

Элементы системной интеграции. Тенденции и перспективы развития распределенных операционных сред.

Программные средства человеко-машинного интерфейса: мультимедиа и гипермедиа; аудио и сенсорное сопровождение.

Сопровождение ОС: задачи и принципы сопровождения системного программного обеспечения, генерация, настройка, измерение и модификация систем.

Резервное копирование. Организация и планирование.

Восстановление работы ОС при сбоях.

Защита ОС. Общая архитектура системы защиты. Объекты и субъекты. Права доступа: описание и способы управления.

Список литературы:

1. Современные операционные системы / Э. Таненбаум; [пер. с англ. А. Леонтьева]. – 2-е изд. – СПб. и др.: Питер, 2007.

2. Установка и настройка Windows Vista. Просто как дважды два / А. Н. Кушнир. – М.: ЭКСМО, 2008.

3. Синицын, С. В. Операционные системы: [учеб. для студентов вузов по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и др. экон. специальностям] / С. В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. – М.: Академия, 2010.

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Информационные системы.

Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок функционирования. Классификация информационных систем, документальные и фактографические системы.

Предметная область ИС.

Документальные системы: информационно-поисковый язык, система индексирования, технология обработки данных, поисковый аппарат, критерии оценки документальных систем. Программные средства реализации документальных ИС.

Фактографические системы: предметная область, концептуальные средства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Представление данных в памяти ЭВМ. Программные средства реализации фактографических ИС.

Информационные технологии.

Понятие информационной технологии (ИТ). Эволюция ИТ; их роль в развитии экономики и общества; свойства ИТ; понятие платформы. Классификация ИТ.

ИТ конечного пользователя: пользовательский интерфейс и его виды; технология обработки данных и его виды; технологический процесс обработки и защиты данных; графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ применение информационных технологий

на рабочем месте пользователя, автоматизированное рабочее место, электронный офис.

Сетевые ИТ: электронная почта, телеконференции, доска объявлений; авторские информационные технологии; гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии.

Интеграция ИТ: распределенные системы обработки данных; технологии "клиент-сервер"; информационные хранилища; системы электронного документооборота; геоинформационные системы; глобальные системы; видеоконференции и системы групповой работы; корпоративные информационные системы.

Список литературы:

1. Информационные системы и технологии управления: учеб. для студентов вузов / под ред. Г. А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.

2. Гаспариан, М. С. Информационные системы и технологии: учебное пособие / Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н. – М.: Евразийский открытый институт, 2011

3. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. для студентов высш. с.-х. учеб. заведений по экон. специальностям / Т. П. Барановская, В. И. Лойко, М. И. Семенов, А. И. Трубилин; под ред. В. И. Лойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005

4. Уткин, В. Б. Информационные системы в экономике: учеб. для студентов вузов по специальности 351400 "Прикладная информатика" (по областям) и др. междисциплинар. специальностям / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2005

7. БАЗЫ ДАННЫХ

Базы данных (БД). Принципы построения. Жизненный цикл БД.

Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные БД. Распределенные БД. Коммерческие БД.

Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности. Технология оперативной обработки транзакции (OLTP-технология). Информационные хранилища. OLAP-технология.

Современные средства управления базами данных.

Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, информационных хранилищ и складов данных. Основы фракталов. Фрактальная математика. Фрактальные методы в архивации. Управление складами данных.

Список литературы:

1. Нестеров, С. А. Базы данных: учебник и практикум / С. А. Нестеров. – М.: Издательство Юрайт, 2016

2. Иванов, О. Е. Реляционные базы данных: учеб. пособие / О. Е. Иванов, С. Э. Нам. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 227 с.

3. Марков, А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию: учеб. по специальности и направлению подгот. бакалавров и магистров "Прикладная математика и информатика" / А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 510 с.

II. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ)

Поволжский государственный технологический университет

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ (ТЕСТ) № 0

Вступительные испытания на направление подготовки магистров

09.04.03

«

Прикладная информатика

»

Код

направление

Инструкция по выполнению (для тестового задания).

1. Классификация затрат на производство и реализацию продукции не предусматривает элементы по экономическому содержанию:

- 1) материальные затраты;
- 2) затраты на оплату труда;
- 3) амортизация основных фондов;
- 4) общехозяйственные расходы.

2. Выручка от реализации продукции 2000 тыс.р., затраты на производство и реализацию продукции 1590 тыс.р. Прибыль от внереализационных операций 100 тыс.р. Среднегодовая стоимость основных 5000 тыс.р. Прибыль предприятия составит:

- 1) 410 тыс.р.;
- 2) 510 тыс.р.;
- 3) 2000 тыс.р.;
- 4) 1310 тыс.р.

3. Главная цель предпринимательства заключается:

- 1) в получении прибыли;
- 2) в обеспечении финансовой стабильности отрасли;
- 3) в увеличении объемов производства;
- 4) в повышении качества продукции и услуг.

4. Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

- 1) зависимой переменной;
- 2) объясняющей переменной;
- 3) случайного члена;
- 4) параметров уравнения регрессии.

5. Предпосылками МНК являются ...

- 1) случайные отклонения коррелируют друг с другом;
- 2) дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;
- 3) гетероскедастичность случайных отклонений;
- 4) остаточные величины подчиняются показательному закону распределения.

6. Величина коэффициента детерминации ...

- 1) характеризует долю дисперсии зависимой переменной y , объясненную уравнением, в ее общей дисперсии;
- 2) характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной y ;

- 3) рассчитывается для оценки значимости параметров модели;
- 4) оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии.

7. Нелинейная модель $y = f(x)$, в которой возможна замена переменной $z = g(x)$, приводящая получившуюся модель $y = F(z)$ - к линейной, называется моделью, нелинейной по:

- 1) параметрам;
- 2) переменным;
- 3) случайному члену;
- 4) способу представления.

8. Компонентами временного ряда являются:

- 1) тренд и циклическая (сезонная) компонента;
- 2) лаги;
- 3) коэффициенты автокорреляции;
- 4) дихотомические переменные.

9. ИС связывает объект и систему управления между собой и с внешней средой через:

- 1) информационные потоки;
- 2) технические средства обработки информации;
- 3) приемы и методы обработки информации;
- 4) свойства информации.

10. Жизненный цикл ИС можно представить как...

- 1) ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования;
- 2) этапы создания системы;
- 3) этапы эксплуатации системы;
- 4) ряд событий, связанных с созданием и модернизацией системы.

11. Каноническое проектирование ИС представляет собой

- 1) ручную технологию индивидуального (оригинального) проектирования;
- 2) автоматизированную технологию индивидуального (оригинального) проектирования;
- 3) компьютерную технологию типового проектирования;
- 4) ручную технологию типового проектирования.

12. По степени автоматизации методы проектирования разделяются на

- 1) ручные и компьютерные методы проектирования;
- 2) оригинальные и типовые методы проектирования;
- 3) ручные и типовые методы проектирования;
- 4) методы реконструкции и реструктуризации.

13. Операционная система относится к ...

- 1) прикладному программному обеспечению;
- 2) системному программному обеспечению;
- 3) инструментальному программному обеспечению.

14. Функцией операционной системы не является

- 1) удаление файла;
- 2) организация диалога с пользователем;
- 3) редактирование документа;
- 4) распечатка документа.

15. Собственное имя файла для ОС Windows содержит

- 1) любое количество символов русского алфавита;
- 2) любое количество символов латинского алфавита;
- 3) почти все символы, количество которых не превышает 256;
- 4) любое количество символов русского и латинского алфавита.

16. Что не является объектом операционной системы Windows?

- 1) рабочий стол;
- 2) панель задач;
- 3) папка;
- 4) процессор;
- 5) корзина.

17. Информационными технологиями называются:

- 1) процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объектов, процессов или явлений;
- 2) система средств и методов для многократной реализации основных фаз информационного процесса;
- 3) процессы, использующие средства и методы обработки данных для получения информации о состоянии объектов или явлений.

18. Комплекс программных и аппаратных средств, на котором функционирует программное обеспечение пользователя, называется

- 1) система;
- 2) платформа;
- 3) автоматизированное рабочее место;
- 4) информационные технологии.

19. Для разработки пользовательского интерфейса необходимо

- 1) определить цели разработки;
- 2) спроектировать панель и диалог пользователя;
- 3) определить способ взаимодействия всех системных ресурсов.

20. Электронная почта представляет собой:

- 1) технологию компьютерного способа пересылки и обработки информационных сообщений;
- 2) пакет программ для хранения и пересылки сообщений между пользователями;
- 3) набор программ для создания, отправки и получения информационных сообщений.

21. Реляционная модель опирается на систему понятий:

- 1) теории относительности;
- 2) реляционной геометрии;
- 3) реляционной тригонометрии;
- 4) реляционной алгебры.

22. В базах данных «Сущность» это:

- 1) строка;
- 2) столбец;
- 3) свойство ячейки;
- 4) таблица.

23. Столбец или совокупность столбцов, значения которых однозначно идентифицируют каждую строку таблицы, называют:

- 1) идентификатором;
- 2) абсолютным адресом;
- 3) первичным ключом.

24. Случай, когда каждому экземпляру одного объекта могут соответствовать несколько экземпляров второго объекта, относится к типу связи:

- 1) один ко многим;
- 2) один к одному;
- 3) несколько к одному;
- 4) многие ко многим.

25. Нормализация производится с целью:

- 1) удаления лишних данных из базы;
- 2) группировки атрибутов;
- 3) устранения недостаточности данных;
- 4) устранения избыточности данных.

Председатель экзаменационной
комиссии, зав. каф. ИСЭ, к.э.н., доц. _____ Т.А. Уразева «__» _____ 20__ г.

III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ (ТЕСТОВ)

Работы оцениваются по 100 балльной шкале. Общее количество заданий в тесте – 25.

Критерии оценки вступительного испытания представлены в таблице:

Количество правильных ответов	Оценка, баллы
1	4
2	8
3	12
4	16
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	44
12	48
13	52
14	56
15	60
16	64
17	68
18	72
19	76
20	80
21	84
22	88
23	92
24	96
25	100

Минимальное количество баллов по итогам вступительных испытаний, необходимое для поступления в магистратуру по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» – 40 баллов.